COMFYUI · MINIMAX H3

LongMai MiniMax Studio

คู่มือใช้งานฉบับสมบูรณ์

FINAL V3 | FINAL V2 | Join Clips

🎬 ทำคลิปจากภาพอ้างอิง · 🎤 ร้อง/ลิปซิงค์ · ⬆️ อัปสเกล 2 ขั้น · 🙂 แก้หน้า · 🖥️ Full HD · 🎞️ 48 fps · 🌈 HDR

ปรับปรุงล่าสุด 15 ตุลาคม 2026

สารบัญ

1 รู้จัก LongMai MiniMax Studio 3

2 หน้าจอแบ่งเป็นกลุ่ม 4

3 สวิตช์ทั้งหมด (กลุ่ม ②) 5

4 ทำคลิปแรก ทีละขั้น 6

5 ชื่อไฟล์และที่เก็บ 7

6 อัปสเกลทีหลัง (ไม่ต้องเจน Stage 1 ใหม่) 8

7 ปรับ Stage 2 (ความคม / ความเร็ว) 9

8 ⚡ โหมดเร็ว กับ แบบปกติ 10

9 🙂 Face Refine — แก้หน้าเล็ก / หน้าเละ V3 11

10 ขยายภาพ · 48 fps · HDR V3 13

11 ร้องเพลง / ลิปซิงค์ (Force Audio) 14

12 ทำคลิปยาวหลาย part แล้วต่อ 15

13 ปัญหาที่พบบ่อย 16

14 ติดตั้ง และ Plugin เสริม 17

วิธีอ่าน

เริ่มใหม่ให้อ่านข้อ 1–4 แล้วลองทำคลิปแรกได้เลย · ข้อ 9 (Face Refine) และข้อ 10 เป็นของใหม่ใน V3 · ข้อ 14 รวมปัญหาที่พบบ่อย

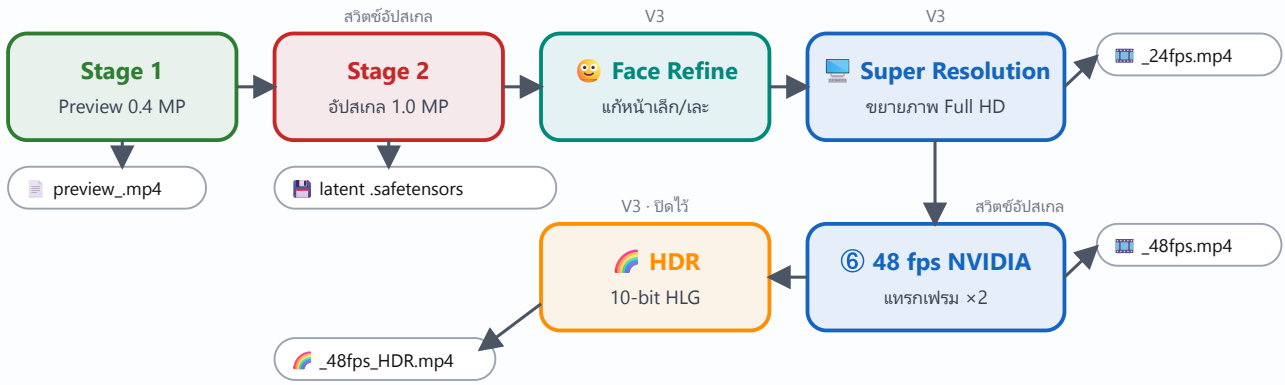
1 รู้จัก LongMai MiniMax Studio

LongMai MiniMax Studio คือชุด workflow ของ ComfyUI สำหรับทำคลิปวิดีโอด้วยโมเดล **MiniMax H3** แบบ 2 ขั้น: เจนคลิปตัวอย่างเร็ว ๆ ก่อน (Stage 1) แล้วค่อยอัปสเกลเฉพาะคลิปที่ชอบ (Stage 2) — ได้ทั้งภาพ เสียงพูด/ร้องเพลง และปากที่ตรงเสียง

ไฟล์ workflow	เหมาะกับ
LongMai MiniMax Studio FINAL V3 ⭐	ตัวใหม่ล่าสุด — ทุกอย่างของ V2 + 😊 แก้หน้า (Face Refine) + 🖥️ ขยายภาพ Full HD + 48 fps แบบ NVIDIA + 🌈 HDR
LongMai MiniMax Studio FINAL V2	ตัวหลักรุ่นก่อน — ⚡ โหมดเร็ว, 🎬 First / Last Frame, ระบบชื่อไฟล์, อัปสเกลทีหลัง
LongMai MiniMax Studio FINAL	ตัวต้นแบบของ Tom (V2 ตอนปิด ⚡ ทำงานเหมือนตัวนี้)
LongMai Join Clips	ต่อหลายคลิปเป็นวิดีโอยาว

> ℹ️ **รู้ไว้**
> คู่มือนี้อธิบายตาม **V3** ส่วนไหนไม่มีใน V2 จะเขียนกำกับว่า V3

ภาพรวมการทำงาน



กล่องที่มีป้าย “สวิตช์อัปสเกล” ทำงานเมื่อเปิดสวิตช์อัปสเกล · กล่อง V3 เปิด/ปิดได้ด้วยสวิตช์ของตัวเองในกลุ่ม ②

ตัวอย่างผลลัพธ์ (V3 ค่าเริ่มต้น คลิป 5 วินาที)



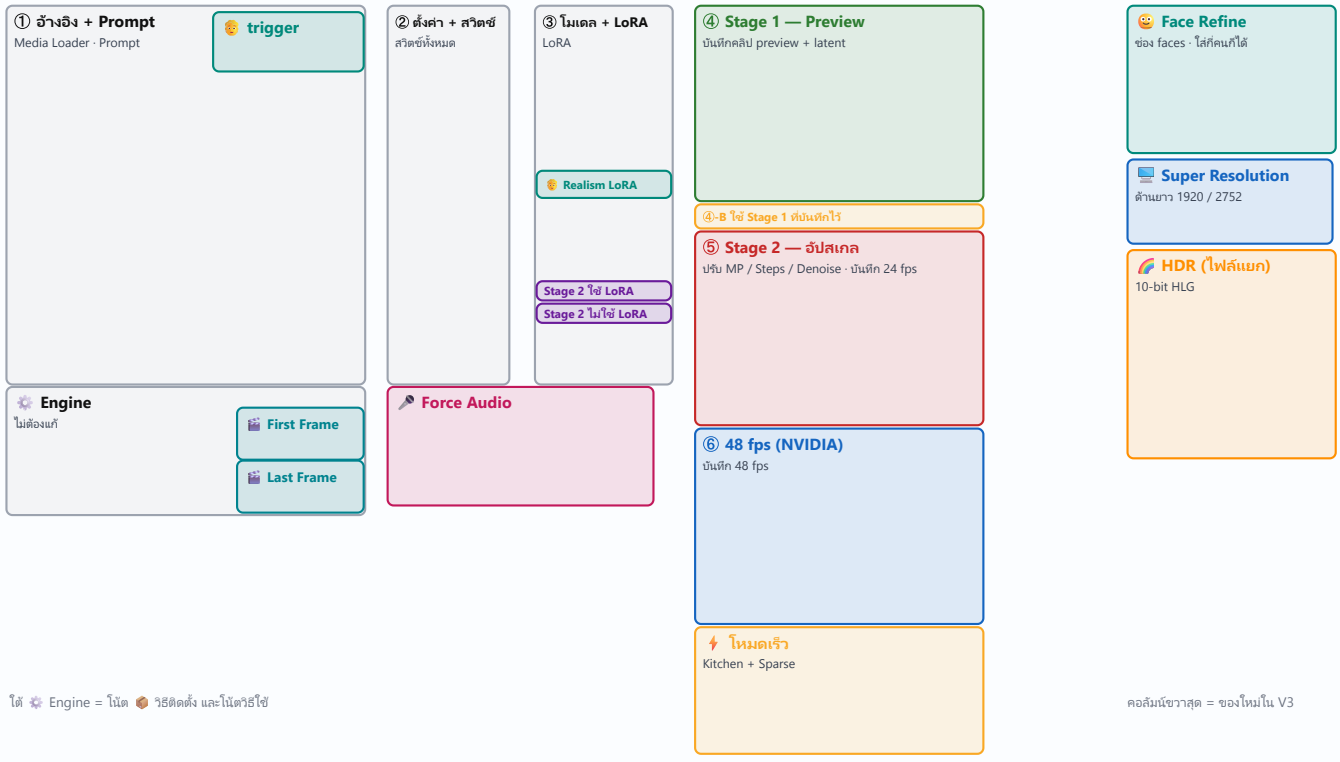
ต้นคลิป — 1920×1072, 48 fps



ท้ายคลิป — Face Refine แก้หน้าให้อัตโนมัติ

2 หน้าจอแบ่งเป็นกลุ่ม

เปิด workflow แล้วจะเห็นกรอบสีหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มทำหน้าที่ของตัวเอง แผนผังนี้วาดจากตำแหน่งจริงในไฟล์ V3:

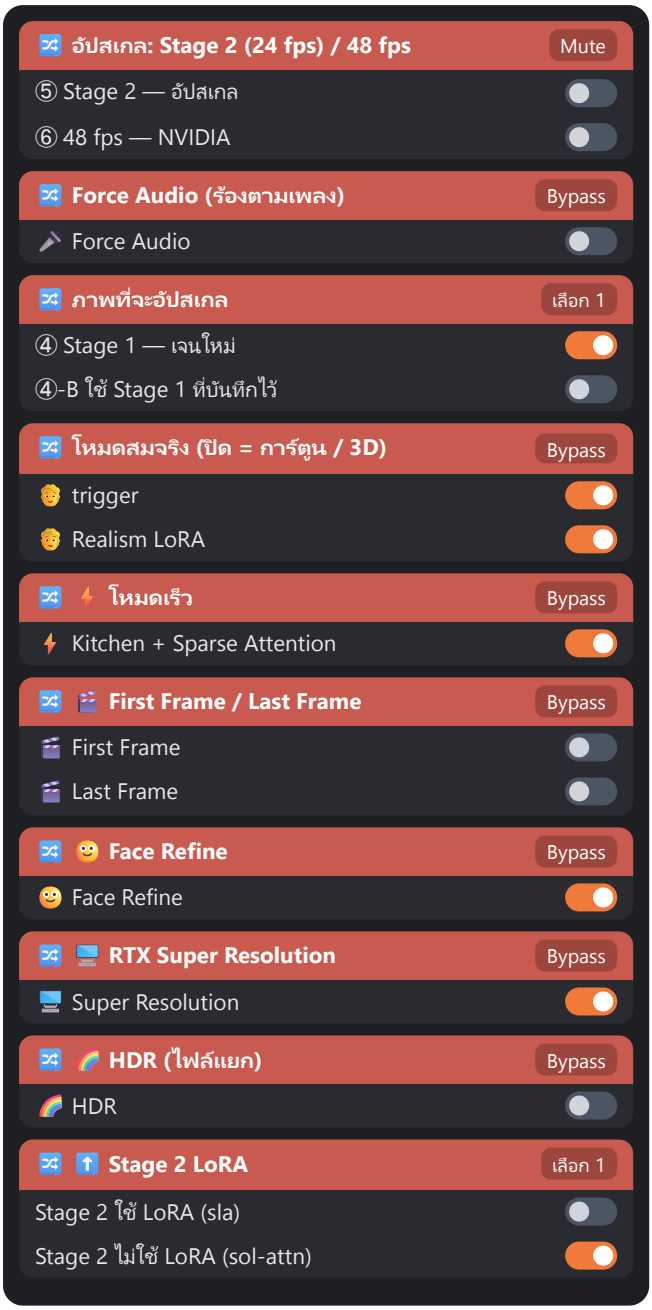


กลุ่ม	มีอะไร / ใช้ทำอะไร
① อ้างอิง + Prompt	**Media Loader** ใส่ภาพ/วิดีโอ/เสียงอ้างอิง · ช่อง Trigger · **ช่องเขียน Prompt**
② ตั้งค่า + สวิตช์	Seed · ขนาด · **ความยาว (วินาที)** · Sampler · Action Bridge · **สวิตช์ทั้งหมด**
③ โมเดล + LoRA	Base model · Text encoder · VAE · แถว LoRA · Realism LoRA
④ / ④-B Stage 1	บันทึกคลิป preview + latent · เลือก Stage 1 ที่บันทึกไว้
⑤ Stage 2	อัปสเกล · ช่องปรับ Megapixels / Steps / Denoise · บันทึก 24 fps
⑥ 48 fps	แทรกเฟรมเป็น 48 fps · บันทึก 48 fps
/ /	โหมดเร็ว · Force Audio · First / Last Frame (เปิดด้วยสวิตช์)
Engine	ก้อนรวมการทำงาน — **ไม่ต้องแก้**
คอลัมน์ขวาสุด V3	Face Refine · Super Resolution · HDR

> ⚠ **ระวัง**
>
> ทุก node **ปัก pin** ไว้ กันผังเลื่อน · ถ้าจำเป็นต้องย้าย ให้วางไว้ในกรอบกลุ่มเดิมเสมอ — สวิตช์ดูจาก “จุดกึ่งกลางของ node” ว่าอยู่กลุ่มไหน ถ้าหลุดกรอบ สวิตช์จะไม่ปิด node นั้น

3 สวิตช์ทั้งหมด (กลุ่ม ②)

สวิตช์คือปุ่มเปิด/ปิดของแต่ละกลุ่ม ภาพนี้แสดง**ค่าเริ่มต้น**เมื่อเปิดไฟล์ V3 (สีส้ม = เปิด):



สวิตช์	ใช้เมื่อ
อัปสเกล	ได้ preview ที่ชอบแล้ว → เปิด Stage 2 (และ 48 fps)
Force Audio	อยากให้ร้อง/ขยับปากตามเพลงที่ใส่
ภาพที่จะอัปสเกล	เลือก “ใช้ที่บันทึกไว้” เมื่ออัปสเกลทีหลัง (ข้อ 6)
โหมดสมจริง	เปิด = คนจริง · ปิด = การ์ตูน / 3D
โหมดเร็ว	เปิด = เร็วมาก · ปิด = แม่นที่สุด (ข้อ 8)
First / Last Frame	ต่อคลิปหลาย part / บังคับภาพจบ
Face Refine V3	แก้หน้าเล็ก/เละ (ข้อ 9)
Super Resolution V3	ต้องการไฟล์ Full HD
HDR V3	ต้องการไฟล์ HDR แยกเพิ่ม
Stage 2 LoRA	ค่าเริ่มต้นไม่ใช้ LoRA · เปิด “ใช้ LoRA” เมื่ออยากให้ Stage 2 ใช้ LoRA ชุดเดียวกับ Stage 1

ℹ️ รู้ไว้

“เลือก 1” = เปิดได้ทีละแถว (กดแถวหนึ่ง อีกแถวจะปิดเอง) · “Mute / Bypass” = ปิดกลุ่มนั้นทั้งกลุ่ม

4 ทำคลิปแรก ทีละขั้น

1. **ใส่ภาพอ้างอิง** ใน Media Loader (กลุ่ม ①) — ภาพแรก = `<Picture 1>` ภาพที่สอง = `<Picture 2>` · เพลง/เสียง = `<Audio 1>` (ไม่ใส่ก็ได้)
2. **เลือกสไตล์** ด้วยสวิตช์ "โหมดสมจริง" (คนจริง / การ์ตูน) แล้ว**เขียน prompt** ในช่องใหญ่ — ไม่ต้องพิมพ์ trigger word เอง
3. **ตั้งความยาว** (วินาที) ในกลุ่ม ② — ปกติ 10–15 วินาที
4. (ไม่บังคับ) ใส่**ชื่องาน** ที่ช่อง `label` ของ node 💾 บันทึก Stage 1 เช่น `beach_p1` — จะขึ้นหน้าชื่อไฟล์ทุกไฟล์
5. กด 🎲 **สุ่ม seed** แล้ว **Run** → ได้คลิป preview (เสียงเตือน 🔔 ดังเมื่อเสร็จ)
6. ไม่ชอบ → กด 🎲 แล้ว Run ใหม่ · **ชอบแล้ว** → **เปิดสวิตช์ "อัปสเกล"** (Stage 2 + 48 fps) → **Run** อีกครั้ง
7. รอจนเสียง 🔔 ดังอีกครั้ง → ไฟล์สุดท้ายอยู่ใน `output/LongMai/final/`



<Picture 1> ภาพอ้างอิงตัวละครคนที่ 1



<Picture 2> ภาพอ้างอิงตัวละครคนที่ 2

> 💡 **เคล็ดลับ**
> ถ้าไม่ได้แก้อะไรเลยระหว่างข้อ 5 กับ 6 ระบบจะใช้ Stage 1 เดิมจาก cache ไม่เจนใหม่ — กด Run แล้วไปต่อที่ Stage 2 ทันที

> ℹ️ **รู้ไว้**
> ใน prompt ให้อ้างถึงภาพด้วย `<Picture 1>` , `<Picture 2>` และบอกว่าภาพนั้นคุมอะไร เช่น หน้า ทรงผม ชุด — Plugin **mai-minimax-h3** ช่วยเขียน prompt ได้

5 ชื่อไฟล์และที่เก็บ

ทุกไฟล์ของการเจนรอบเดียวกัน**ใช้ชื่อเดียวกัน** = `[ชื่องาน_]วันเวลา_s<seed>` แล้วต่อท้ายว่าเป็นไฟล์อะไร

ตัวอย่าง: ชื่องาน `beach_p1` เจนวันที่ 14 ต.ค. 26 เวลา 10:15:00 seed 8101 → ชื่อ `beach_p1_261014-101500_s8101`

ไฟล์	อยู่ที่ (ใน **ComfyUI/output/**)
คลิป preview Stage 1	`LongMai/stage1/..._preview_00001_.mp4`
latent Stage 1 (ไว้อัปสเกลทีหลัง)	`LongMai/stage1_latent/....safetensors`
วิดีโอสุดท้าย 24 fps	`LongMai/final/..._24fps_00001_.mp4`
วิดีโอสุดท้าย 48 fps	`LongMai/final/..._48fps_00001_.mp4`
ไฟล์ HDR V3	`LongMai/final/..._48fps_HDR_00001_.mp4`
คลิปที่ต่อแล้ว (Join Clips)	`LongMai/joined_00001_.mp4`

> 💡 **เคล็ดลับ**
> อัปสเกลซ้ำจาก Stage 1 เดิม (เช่นลองค่า Stage 2 ใหม่) เลขท้ายจะเพิ่มเป็น `_00002_` ไม่ทับไฟล์เดิม

> ℹ️ **รู้ไว้**
> ไฟล์ latent ไม่ถูกเขียนทับ (ไฟล์ละ 4–16 MB) — ลบไฟล์เก่าใน `stage1_latent` เองเป็นระยะ

6 อัปสเกลทีหลัง (ไม่ต้องเจน Stage 1 ใหม่)

ใช้เมื่อเจน preview ไว้หลายรอบแล้วค่อยเลือก หรือรีสตาร์ต / ปิดเครื่องไปแล้ว

1. ดูคลิปใน `output/LongMai/stage1/` แล้วจำชื่อคลิปที่ชอบ
2. สวิตช์ **"ภาพที่จะอัปสเกล"** → เลือก **ใช้ Stage 1 ที่บันทึกไว้**
3. ที่ node 📂 **เลือก Stage 1 ที่บันทึกไว้** (กลุ่ม ④-B) เลือกไฟล์ชื่อเดียวกับคลิปนั้น — `(ล่าสุด)` = ไฟล์ล่าสุด · ไม่เห็นไฟล์ใหม่ให้กด **R**
4. เปิดสวิตช์อัปสเกล → **Run** → ได้ไฟล์ชื่อเดียวกับ preview ต่อท้าย `_24fps` / `_48fps`

> ⚠️ **ระวัง**
> ต้องใช้ **prompt และภาพอ้างอิงชุดเดิม** (Stage 2 ใช้ prompt ด้วย) · จะทำคลิปใหม่เมื่อไหร่ ให้กลับไปเลือก "เจน Stage 1 ใหม่"

7 ปรับ Stage 2 (ความคม / ความเร็ว)

ช่อง 3 ตัวใต้ Stage 2 Engine (กลุ่ม ⑤):

ช่อง	ค่าที่ทดสอบแล้ว	หมายเหตุ
Megapixels	**1.0** (1376×768)	1.2 = 1504×832 · 1.5 ช้ากว่ามาก (VRAM 16 GB ล้นที่คลิป 15 วิ) และคมขึ้นนิดเดียว
Steps	**4**	เพิ่มได้ ช้าลงตามจำนวน step
Denoise	**0.4**	สูงขึ้น = เปลี่ยนรายละเอียดมากขึ้น แต่เสี่ยงหน้าเปลี่ยน · เปลี่ยน MP / Steps ไม่ต้องแตะช่องนี้

⬆️ Stage 2 ใช้ LoRA หรือไม่

สวิตช์ ⬆️ Stage 2 LoRA	Stage 2 ใช้	Sparse (โหมดเร็ว)
ไม่ใช้ LoRA (ค่าเริ่มต้น)	model เปล่า	`sol-attn`
ใช้ LoRA	LoRA ชุดเดียวกับ Stage 1 (Turbo / Realism / ตัวที่เปิดในแถว) + แถว “LoRA เฉพาะ Stage 2”	`sla`

> ℹ️ **รู้ไว้**
> กฎของ Sparse Attention: Stage ที่มี LoRA ใช้ `sla` · Stage ที่ไม่มี LoRA ใช้ `sol-attn` — สวิตช์สลับให้เองอัตโนมัติ

8 ⚡ โหมดเร็ว กับ แบบปกติ

	⚡ เปิด	ปิด (แบบ Tom)
ความเร็ว (คลิป 15 วิ)	Stage 1 ~3 นาที · Stage 2 ~6 นาที	Stage 1 ~5 นาที · Stage 2 + 48 fps ~12 นาที
วิธีคำนวณ	ทางลัด: INT8 + คำนวณ attention บางส่วน	คำนวณครบทุกจุด
ผล	ใกล้เคียงมาก	หน้า / รายละเอียดนิ่งที่สุด
เหมาะกับ	หา seed, ลองท่าทาง / มุมกล้อง, ทำร่าง	เรนเดอร์ตัวจริง, ช็อตหน้าใกล้, ฉาก 2 คน

💡 **เคล็ดลับ**

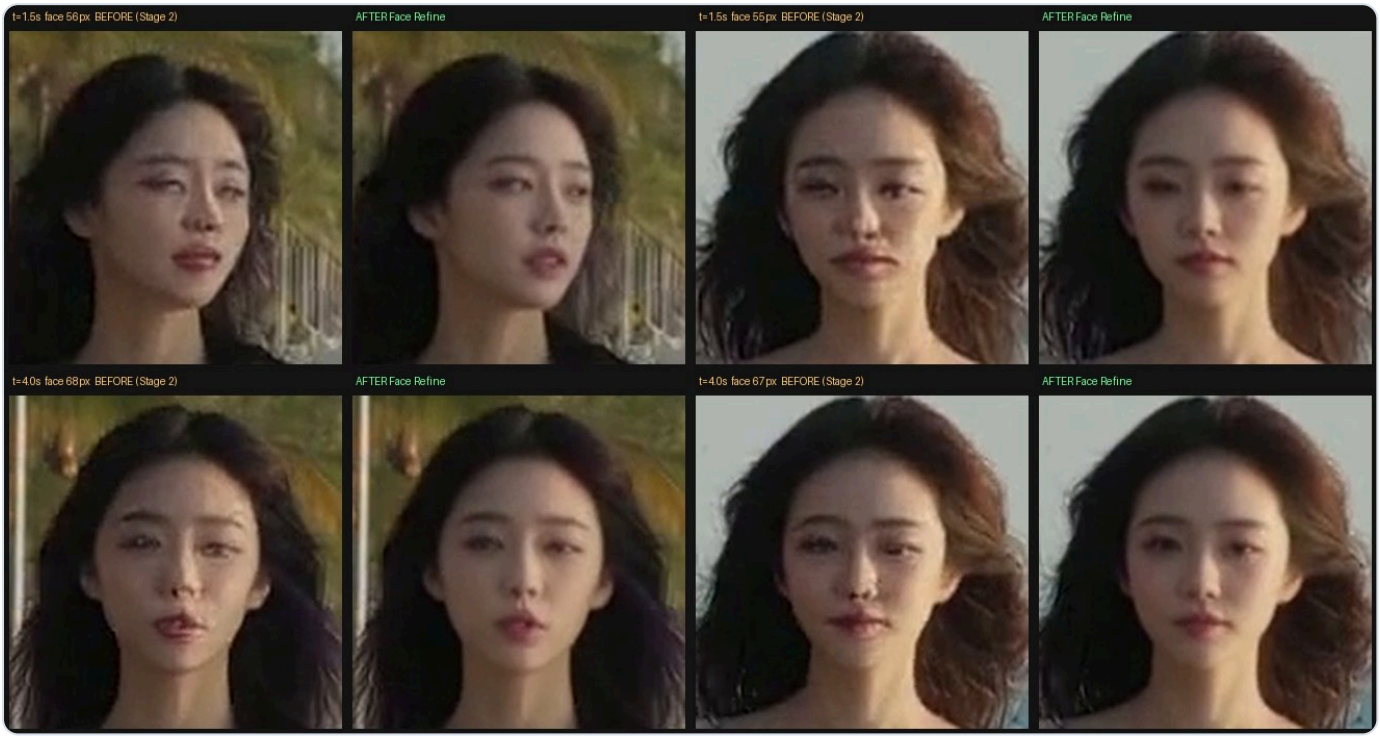
หา seed ที่ชอบด้วยโหมดเร็วก่อน แล้วค่อยปิด ⚡ เพื่อเจนตัวจริง — แต่สลับโหมดแล้ว seed เดิมจะได้ผลไม่เหมือนเดิมเป๊ะ ต้องเจนใหม่ทั้งคลิป

ℹ️ **รู้ไว้**

สวิตช์ ⚡ ตัวเดียวคุมทั้ง 2 Stage · ปิดแล้ว V2/V3 ทำงานเหมือน FINAL ของ Tom

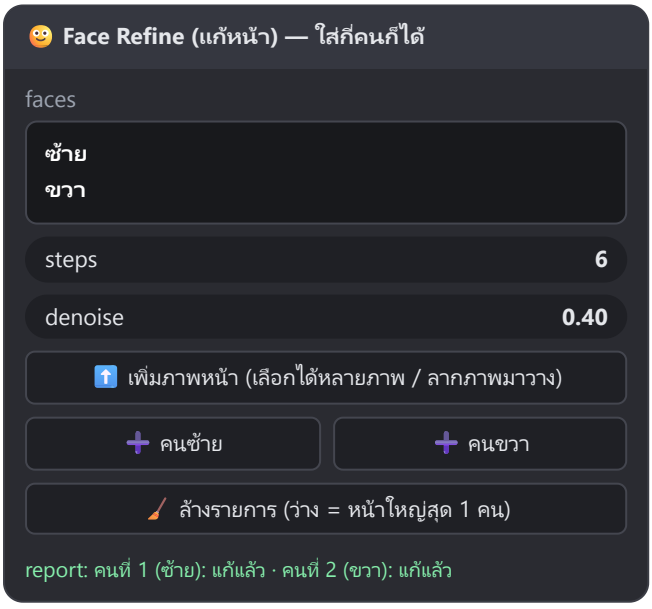
9 🙂 Face Refine — แก้หน้าเล็ก / หน้าเละ V3

H3 มักวาดหน้าเละเมื่อหน้าในเฟรมเล็ก (คนอยู่ไกล) Face Refine แก้หลัง Stage 2 แบบนี้: **ตามหน้าทุกเฟรม** → **ครอปให้หน้าใหญ่** → **ให้ H3 เฉพาะหน้าใหม่** (ล็อกเสียงไว้ ปากยังตรง) → **แปะกลับ**



ผลจริง: ซ้าย = ก่อนแก้ (Stage 2) · ขวา = หลัง Face Refine · หน้าเล็ก 55–68 px ตาและปากกลับมาคมชัด

ช่อง faces — บอกว่าจะแก้หน้าใคร



ใส่ในช่อง faces	ผล	ใช้ insightface
ว่าง (ค่าเริ่มต้น)	แก้คนที่หน้าใหญ่สุดตอนเริ่มคลิป 1 คน	ไม่ใช้
ซ้าย / ขวา	แก้คนฝั่งนั้น — **แม่นที่สุดสำหรับฉาก 2 คน**	ไม่ใช้
ใหญ่ เล็ก บน ล่าง	เลือกตามขนาด / ตำแหน่ง	ไม่ใช้
ภาพหน้าของคนนั้น	เทียบหน้า — ดีเมื่อหน้าในคลิปไม่เล็กมาก	ใช้

1. เปิดสวิตช์ 🙂 **Face Refine** (เปิดไว้แล้วเป็นค่าเริ่มต้น)
2. **คนเดียว** → เว้นช่อง faces ว่าง · **2 คนซ้าย-ขวา** → กด ➕ **คนซ้าย** และ ➕ **คนขวา** · **3 คนขึ้นไป** → กด ⬆️ ใส่ภาพหน้าของแต่ละคน

3 Run ตามปกติ (Face Refine ทำงานเมื่อเปิดอัปสเกล) → ดูช่อง **report** ใต้ node ว่าแต่ละคนถูกแก้หรือถูกข้าม

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม	คำตอบ
ช่องว่าง = สุ่มคน หรือเลือกตามภาพ ref?	ไม่ใช่ทั้งคู่ — เลือก**คนที่หน้าใหญ่สุดตอนเริ่มคลิป** แล้วตามคนนั้นจนจบ
ภาพ ref ของ Stage 1 ใช้ทำอะไร?	ไม่ได้ใช้เลือกคน แต่ใช้ตอนเจนหน้าใหม่ ทำให้หน้าที่แก้แล้วยังเป็นตัวละครเดิม
เลือกภาพแล้วกด ➕ คนซ้าย = ภาพนั้นคือคนซ้าย?	ไม่ใช่ — **แต่ละบรรทัดคือคน 1 คนแยกกัน** ถ้าซ้ำกันบรรทัดที่ซ้ำจะถูกข้ามเอง
ใส่คนที่ไม่มีในคลิปจะ error ไหม?	ไม่ — ข้ามเอง ไม่เสียเวลาเจน (รวมถึงภาพที่หาหน้าไม่เจอ และคนที่แก้ไปแล้ว)
ใส่ได้กี่คน?	ไม่จำกัด — 1 คน ≈ +2 นาที ต่อคลิป 10 วิ

> 💡 **เคล็ดลับ**
> ปรับความแรงที่ `denoise` : 0.3 อ่อน · **0.4 ปกติ** · 0.5 แรง (หน้าเล็กแก้เต็มค่า หน้าใหญ่แก้แค่ 35% อัตโนมัติ)

10 ขยายภาพ · 48 fps · HDR V3

🖥️ RTX Super Resolution — ขยายภาพตอนท้าย

- ช่อง **"ด้านยาว"**: **1920 = Full HD** (แนะนำ) · 2752 = 2x (ใช้ RAM ~36 GB ตอน 48 fps) — ใช้ได้ทั้งคลิปแนวนอนและแนวตั้ง
- ทำให้ขอบคมขึ้นเล็กน้อย **แต่ไม่เพิ่มรายละเอียดและไม่แก้หน้าเละ** (งานนั้นคือ Stage 2 และ Face Refine) · ดูแค่บนมือถือปิดได้



ซ้าย = ขยายภาพธรรมดา · ขวา = RTX Super Resolution — ต้นไม้/ม้านั่งคมขึ้นเล็กน้อย หน้าคนแทบไม่ต่าง

⑥ 48 fps — NVIDIA RTX Frame Generation

- แทรกเฟรมระหว่างเฟรม 24 → 48 fps (แทน RIFE ของ V2) · ตรวจจุดตัดซ็อตเอง ไม่มีภาพซ้อนตรงรอยตัด
- จำนวนเฟรมเป็น 2 เท่าพอดี **เสียงจึงตรง** · ต้องการการ์ด RTX 40 ขึ้นไป · เปิดด้วยสวิตช์อัปสเกล

🌈 HDR — ไฟล์ HDR แยก (ปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้น)

- ทำเป็น**ชั้นสุดท้าย**: แปลงคลิปสุดท้าย SDR → HDR ด้วย NVIDIA RTX TrueHDR แล้วบันทึก**เพิ่มอีกไฟล์** `_48fps_HDR` — ไฟล์ปกติยังอยู่ครบ
- ไฟล์: MP4 10-bit, BT.2020, **HLG** — แบบเดียวกับ workflow ตัวอย่างของ NVIDIA · `luminance` 650 · เลือก PQ (HDR10) ได้ที่ `hdr_format`
- สวยบนจอ HDR (iPhone / Android HDR / YouTube HDR / ทีวี HDR) · **บนจอธรรมดาให้ใช้ไฟล์ปกติ** (สีจะดูจาง)

> ⚠️ **ระวัง**
> เปิด Super Resolution 2x + 48 fps + HDR พร้อมกัน อาจใช้ RAM เกิน 64 GB — ใช้ Full HD (1920) ถ้าจะทำ HDR

11 ร้องเพลง / ลิปซิงค์ (Force Audio)

1. ใส่เพลงใน Media Loader เป็น `<Audio 1>`
2. เปิดสวิตซ์ **Force Audio**
3. ถ้าใส่เพลงเต็มเพลงแล้วทำหลาย part: ช่อง **“เริ่มเพลงที่วินาที”** = จุดเริ่มของ part นี้ (part 2 = ความยาวจริงของ part 1 เช่น 15.083)
4. เพลงถูกตัดให้ยาวเท่าคลิปพอดี และล็อกเสียงไว้ตอนอัปสเกล — ปากจึงยังตรงเพลง

> 💡 **เคล็ดลับ**
> Plugin **longmai-song** ช่วยแต่งเพลง (YuE2) และตัดเพลงเป็นช่วง ๆ ให้ตรงกับแต่ละ part

12 ทำคลิปยาวหลาย part แล้วต่อ

ต่อแบบภาพต่อเนื่อง (🎬 First Frame)

1. ทำ part 1 ให้เสร็จ (ได้ไฟล์ `_24fps`)
2. part 2: เอา**เฟรมสุดท้าย**ของไฟล์ `_24fps` ของ part 1 ใส่ในกลุ่ม 🎬 First Frame แล้วเปิดสวิตช์ First Frame
3. ทำแบบนี้ต่อไปทุก part

> 💡 **เคล็ดลับ**
> รอยต่อจะไม่เนียนเท่าการตัดเปลี่ยนมุมกล้อง — ถ้าเรื่องอนุญาต ให้ตัดช็อตตรงรอยต่อจะดูเป็นธรรมชาติที่สุด

ต่อด้วย LongMai Join Clips

1. เปิด workflow **LongMai Join Clips**
2. กด 📂 **เลือกคลิปจาก output** แล้วคลิกไฟล์ตามลำดับ (หรือ ⬆️ เลือกจากเครื่อง / ลากไฟล์มาวาง) · 🧹 = ล้างรายการ
3. ใช้ไฟล์ fps เดียวกันทุกคลิป (แนะนำ `_48fps` ทุก part) — ขนาดและ fps ของผลลัพธ์ยึดตามคลิปแรก
4. กด Run → ได้ `output/LongMai/joined_00001_.mp4`

ช่อง	ค่าเริ่มต้น	เปลี่ยนเมื่อ
audio_source	each clip's own audio	ใช้เพลงเต็มไฟล์เดียววางทับ → `one song file` · ไม่เอาเสียง → `no audio`
crossfade_seconds	0 (ตัดตรง)	อยากให้ภาพจางเข้าหากัน 0.3–0.5
match_color	true	ปิดถ้าไม่อยากให้ปรับสีรอยต่อ
filename_prefix	LongMai/joined	ตั้งชื่องาน เช่น `LongMai/BeachMV_full`
crf	14	อยากได้ไฟล์เล็กสำหรับมือถือ 18–20

> ℹ️ **รู้ไว้**
> ต่อ 2 คลิปหรือ 10 คลิปใช้ค่าเดิมได้หมด · ต้องมี ffmpeg ในเครื่อง (`winget install ffmpeg`)

13 ปัญหาที่พบบ่อย

อาการ	วิธีแก้
หน้าจอ node ซ้อนกันและ / แสดง workflow ผิดตัว	**อย่ากด Save** · คลิกชื่อ workflow อีกครั้ง หรือปิดแท็บ (ไม่บันทึก) แล้วเปิดใหม่จากแถบ Workflows · ยังไม่หายกด Ctrl+Shift+R
node สีแดง	ยังไม่ได้ติดตั้ง custom node ตัวนั้น → Manager → Install Missing Custom Nodes
“Missing connection” ที่ node บันทึกวิดีโอ	มี node หลุดกรอบกลุ่ม → เปิด workflow ใหม่จากแถบ Workflows (ไม่บันทึกแท็บเดิม) · อย่าย้าย node ออกนอกกรอบ
พรีวิวคลิปบน node ใหญ่ / เบียด	ระบบจำกัดความสูงไว้ 480 ให้เอง · อยากดูใหญ่ ลากมุม node ขยายได้
เลือกไฟล์โมเดลไม่ได้	วางผิดโฟลเดอร์ หรือยังไม่รีสตาร์ต ComfyUI
📁 เลือก Stage 1 ไม่เห็นไฟล์ใหม่	กด R ที่หน้า ComfyUI
Stage 2 ช้ามากผิดปกติ	VRAM ล้น → Megapixels กลับเป็น 1.0, ปิดวิดีโอ / โปรแกรมที่ใช้การ์ดจอ, หรือรีสตาร์ตเครื่อง
อัปสเกลแล้วหน้าเปลี่ยนจาก preview	ใช้ prompt / ภาพอ้างอิงชุดเดิม · ลด Denoise เล็กน้อย
Face Refine แก้ผิดคน	ฉาก 2 คนใช้ `ซ้าย` / `ขวา` แทนภาพหน้า · ดู report ใต้ node
Join Clips: “ยังไม่ได้ใส่คลิป” / “หาไฟล์ไม่เจอ”	กด 📁 เลือกคลิปใหม่ · ตรวจชื่อไฟล์ในช่อง clips

> ⚠️ **ระวัง**
> อย่ากด **Update All** ใน ComfyUI Manager ถ้าไม่จำเป็น — จะทับแพตช์และเวอร์ชัน node ที่ทดสอบแล้ว · อัปเดตเฉพาะ ComfyUI ใช้ `update_comfyui.bat`

14 ติดตั้ง และ Plugin เสริม

รายละเอียดการติดตั้งทั้งหมด (custom node, โมเดล, โฟลเดอร์ที่ต้องวาง) อยู่ใน**โน้ต 📦 ใน workflow** และไฟล์ `วิธีติดตั้ง_LongMai_Studio.txt` · ดาวน์โหลดล่าสุด: **github.com/maimemofoto/LongMai-MiniMax-Studio**

ต้องมี	หมายเหตุ
ComfyUI 0.39 ขึ้นไป	มี node MiniMax H3 และ Sparse Attention ในตัว
โมเดล MiniMax H3	Base (Singularity Pruned v1.3) · Text encoder · Video/Audio VAE · Turbo LoRA · Realism LoRA · Latent Upscaler · Action Bridge
ComfyUI-LongMai-Tools	ใช้วิธี**คัดลอกโฟลเดอร์** (ไม่ใช่ git clone) จาก repo ของเรา
custom node อื่น ๆ	Manager → Install Missing Custom Nodes
เพิ่มสำหรับ V3	ComfyUI-H3-FaceRefine (+ insightface, scenedetect) · ComfyUI Nvidia VFX Nodes (+ nvidia-vfx) · การ์ด RTX

Plugin ที่ช่วยทำงานผ่าน Claude (ไม่บังคับ)

Plugin	ใช้ทำอะไร
mai-minimax-h3	เขียน / แก้ prompt H3
longmai-stories	สั่งทำคลิปยาวหลาย part ทั้งกระบวนการ, วางพล็อตซีรีส์
longmai-character-sheet	ทำคาแรคเตอร์ชีท 16:9 (Longmai Krea2)
longmai-song	แต่งเพลงด้วย YuE2 แล้วตัดให้ใช้กับ Force Audio

ค่าที่ทดสอบแล้ว (สรุป)

ขั้น	ค่า
Stage 1	euler / simple / 6 steps / 0.4 MP · Action Bridge 0.10
Stage 2	euler / simple / 4 steps / denoise 0.4 / 1.0 MP (1376×768) · ไม่ใช้ LoRA + sol-attn
Face Refine	6 steps / denoise 0.4 · ฉาก 2 คนใช้ ซ้าย / ขวา
Super Resolution	ด้านยาว 1920 (Full HD) · ULTRA
เวลา (RTX 5080, ⚡ เปิด)	คลิป 5 วิ ครบทุกขั้น ≈ 5 นาที · คลิป 10 วิ ≈ 12–15 นาที